Anexo I: Procesamiento de la imagen para el especialista

Este anexo describe el camino de procesamiento que entrega al especialista la segmentación de la lesión, su contorno y 18 parámetros cuantitativos. Se documentan la primera versión, validada con máscaras manuales, el motivo de su rediseño cuando se adoptó el acople de distancia fija, las etapas de la versión final y la definición de cada parámetro. Todo el camino usa técnicas clásicas de procesamiento de imágenes, sin GPU, y está en los archivos rama1_v2.py y parametros_lesion.py del repositorio.

I.1. Primera versión

I.1.1. Remoción de vello

El vello crea falsos bordes y cambia el color medido de la lesión. Se probaron cuatro variantes de un detector propio y se eligió la última porque fue la única que detectó vello en las 158 imágenes de prueba. El detector combina:

- black-hat morfológico en 6 escalas (9 a 33 px) y 18 orientaciones, sobre tres canales (gris con CLAHE, L* de CIELAB y V de HSV);
- filtros de Gabor en 4 frecuencias y 12 orientaciones, y una respuesta lineal direccional;
- persistencia de la respuesta en varias orientaciones y continuidad morfológica, para conservar estructuras largas y delgadas;
- un filtro geométrico que solo acepta componentes alargados (elongación ≥ 2) y un tamaño mínimo;
- reconstrucción en tres pasos con inpainting de Telea (radio 3), de Navier–Stokes (radio 7) y de nuevo Telea (radio 4) (Telea, 2004; Bertalmio et al., 2001).

La imagen sin vello se usa solo para segmentar. Los parámetros de color y textura se calculan sobre la imagen sin remoción de vello, para no medir colores interpolados. En la aplicación final esa imagen es la captura con la corrección de color del equipo (ver Anexo N).

I.1.2. Segmentación

Sobre la imagen sin vello en CIELAB se ajustó un modelo de mezclas gaussianas (GMM) de dos componentes con covarianza completa, entrenado con hasta 20.000 píxeles. Se toma como lesión el componente con menor luminosidad media. La máscara se limpia con cierre (5 × 5, dos veces), apertura (5 × 5), se conserva el componente conectado más grande y

se aplica una dilatación final con un elemento elíptico de 5 × 5 (DILATE_5), que recupera el borde difuso de la lesión.

I.1.3. Validación con máscaras manuales

Se dibujaron a mano 158 máscaras sobre capturas del capilógrafo tomadas con el acople corto, en las que la lesión ocupaba en promedio el 47 % del cuadro. La Tabla 1 compara los métodos evaluados con el coeficiente de Dice,

$$Dice = \frac{2\,|A \cap B|}{|A| + |B|},$$

donde A es la máscara predicha y B la manual.

Tabla 1.

Métodos de segmentación evaluados frente a las máscaras manuales

Método	Dice medio	IoU	Precisión	Sensibilidad
Umbral híbrido	0,369	0,238	0,923	0,243
Umbral en CIELAB	0,520	0,362	0,572	0,521
Otsu	0,699	0,543	0,939	0,572
U-Net*	0,601	0,447	—	1,000
GMM en CIELAB	0,813	—	—	—
GMM en CIELAB + dilatación	0,830	0,716	0,905	0,780
Remoción de vello + GMM en CIELAB + dilatación	0,833	0,722	0,899	0,795

Nota. Salvo la U-Net, cada método se evaluó sobre las 158 máscaras. *U-Net (Ronneberger et al., 2015) evaluada en las 24 imágenes de prueba de una partición 110/24/24 de las 158; predijo toda la imagen como lesión (sensibilidad 1, especificidad 0) y se descartó. Una primera U-Net tuvo el mismo colapso (Dice 0,630 en 32 imágenes de validación). Con el método elegido, la mediana del Dice fue 0,852 y 113 de las 158 imágenes superaron 0,8. Creado por autores.

La dilatación aportó 0,017 de Dice y la remoción de vello unos 0,004 (0,8334 frente a 0,8298 sin remoción). Esta última se conservó porque fue la única variante que marcó vello en las 158 imágenes y porque el contorno se ve más limpio; la ganancia en Dice es pequeña.

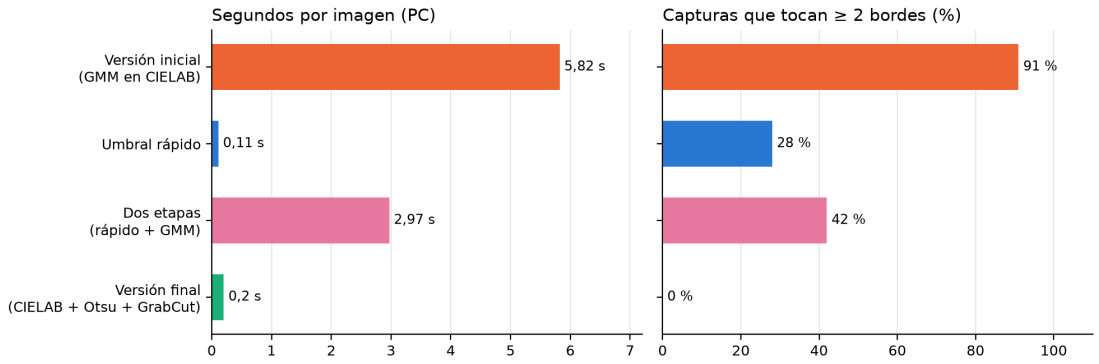
La cadena completa (remoción de vello, GMM y dilatación) tardó 5,1 s por imagen a 640 px en Colab, en una prueba con 128 imágenes. Se intentó acelerarla reduciendo la resolución de proceso a 320–512 px, pero en algunas imágenes la máscara se perdía (Dice mínimo 0 frente a la máscara a resolución completa), así que se mantuvo a 640 px. La corrida sobre las 15.150 imágenes de entrenamiento y validación, a 1,9 imágenes por segundo, se hizo con una versión anterior que segmentaba con el umbral de Otsu en CIELAB y no con el GMM.

I.2. Por qué se rediseñó

Con el acople de distancia fija la lesión pasó a ocupar una fracción pequeña del cuadro (mediana cercana al 4 %), aparecieron el borde del acople y una caída de iluminación hacia las esquinas. La primera versión había sido ajustada para lesiones grandes y empezó a tomar la piel, la zona oscura de las esquinas o el borde del acople como lesión. Se compararon cuatro variantes sobre 53 capturas tomadas con el acople largo 6 cm (Figura 1): la versión inicial, una segmentación rápida por umbral, una combinación en dos etapas (localizar con la rápida y segmentar el recorte con la inicial) y la versión final.

Figura 1.

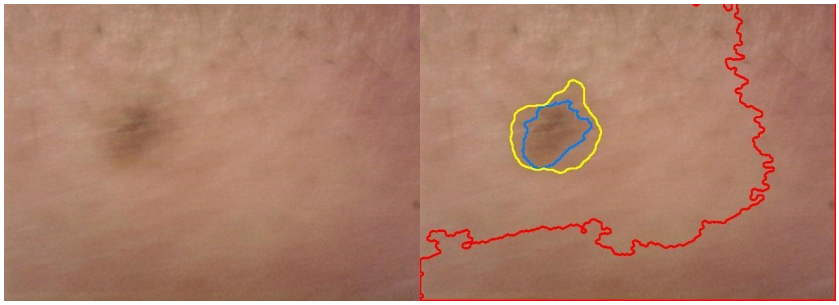
Tiempo por imagen y capturas cuya máscara toca dos o más bordes, en 53 capturas con el acople largo



Nota. Tocar dos o más bordes indica que la máscara tomó piel, sombra o el borde del acople. Tiempos en PC. Creado por autores.

Figura 2.

Ejemplo de las tres segmentaciones sobre una misma captura



Nota. Rojo: versión inicial; azul: umbral rápido; amarillo: versión final. La variante en dos etapas no se dibuja porque su contorno sale de la versión inicial aplicada al recorte. Creado por autores.

La Tabla 2 resume las cuatro variantes. El umbral rápido acertaba muchas capturas, pero a veces tomaba la piel o el acople; la combinación en dos etapas heredaba los fallos de ambas.

Tabla 2.

Variantes de segmentación en 53 capturas con el acople largo

Variante	Tiempo por imagen (PC)	Fracción mediana del cuadro	Capturas que tocan dos o más bordes	Lectura visual
Versión inicial (vello + GMM en CIELAB)	5,82 s	0,50	91 %	Toma piel, sombra de las esquinas o el acople
Umbral rápido	0,11 s	0,07	28 %	Acierta muchas; a veces toma piel o acople
Dos etapas (rápido + GMM en el recorte)	2,97 s	0,16	42 %	Hereda los fallos de las dos
Versión final	0,20 s	0,04	0 %	Encierra la lesión en las 53

Nota. Tiempos en PC. La fracción mediana indica qué parte del cuadro ocupa la máscara; con el acople largo la lesión real ocupa una fracción pequeña. Las tres primeras filas salen de comparacion_rama1.csv. La fila de la versión final se repitió sobre las mismas 53 capturas con el código entregado: 0,18 s por imagen de media, fracción mediana 0,044 y ninguna captura con contacto en dos o más bordes (comparacion_rama1_D_version_final.csv). Creado por autores.

I.3. Versión final

La versión final trabaja a 400 px de ancho y devuelve la máscara al tamaño original. A esa resolución, con el acople de 8 cm, una lesión de 3 mm conserva unos 100 px de diámetro. Tarda unos 0,2 s por imagen en PC. Sus etapas son:

1. Remoción de vello. Black-hat morfológico con un elemento lineal de 17 px en 12 orientaciones (0° a 165°), siguiendo la idea de DullRazor (Lee et al., 1997). La respuesta se umbraliza en el percentil 97 (mínimo 10 niveles) y se conservan solo los componentes largos y delgados (lado mayor ≥ 18 px y ocupación de su caja < 0,45). La máscara de vello se dilata con un elemento de 3 × 3 y se reconstruye con inpainting de Telea de radio 5. Esta remoción es más simple que la de la primera versión y tarda una fracción del tiempo.

2. Máscara de piel válida. Se excluye lo que no es piel: regiones grandes, brillantes y poco saturadas (borde del acople; V > 170 y S < 45 en HSV, más del 1 % del cuadro) y zonas casi negras (V < 25).

3. Corrección del sombreado. En cada canal de CIELAB se ajusta, sobre la piel, una superficie cuadrática

$$\hat{I}(x, y) = c_0 + c_1 x + c_2 y + c_3 x^2 + c_4 y^2 + c_5 xy$$

por mínimos cuadrados, en tres iteraciones que descartan los píxeles con residuo mayor a 2,5 desviaciones robustas, para que la lesión no influya en el ajuste (Cavalcanti y Scharcanski, 2011). La diferencia entre la imagen y la superficie elimina la caída de iluminación.

4. Mapa de contraste lesión–piel. Con la imagen corregida se calcula cuánto más oscura (ΔL) y más pigmentada (Δa, Δb) es cada píxel que la piel, y cada diferencia se normaliza con la mediana y la desviación absoluta mediana (MAD) de la piel:

$$z_k = \frac{\Delta k - med(\Delta k)}{1{,}4826\, MAD(\Delta k)}, \qquad k \in \{L, a, b\}$$

$$d = max\left(z_L, 0\right) + \left[0{,}5\, max\left(z_b, 0\right) + 0{,}25\, max\left(z_a, 0\right)\right] 1\left(z_L > 0\right)$$

El mapa d se suaviza con un filtro gaussiano (σ = 2 px). Como la mediana y la MAD se calculan con la piel de cada captura, el umbral se adapta al tono de piel de esa imagen; no se evaluó en fototipos oscuros.

5. Umbral. Se aplica el umbral de Otsu (Otsu, 1979; Celebi et al., 2009) sobre los valores de d en la piel, con un piso de 3 en unidades del mapa d: $t = \max(t_{Otsu}, 3)$. Cuando solo actúa ΔL, ese piso equivale a 3 desviaciones robustas. Luego se hace apertura (5 × 5) y cierre (9 × 9).

6. Selección del componente. En lugar de tomar el componente más grande, cada componente recibe un puntaje

$$p = \bar{d}\sqrt{A}\; e^{-1{,}5\, r^2}\; 0{,}35^{\,n_b}\,(0{,}5 + c),$$

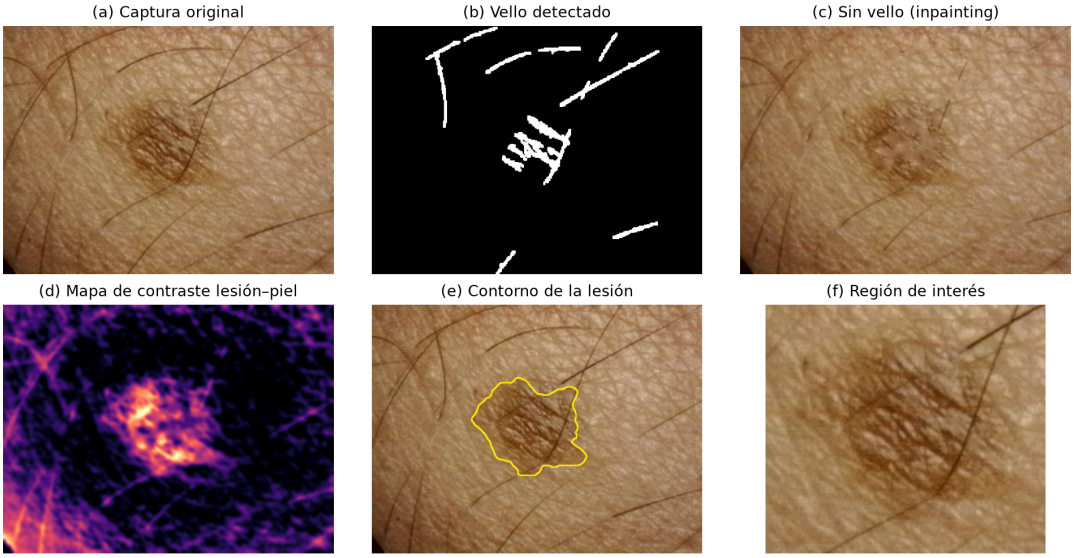
donde $\bar{d}$ es el contraste medio, A el área, r la distancia del centroide al centro de la imagen normalizada por la media diagonal, n_b el número de bordes que toca y c la ocupación de su caja delimitadora. Se descartan los componentes menores al 0,2 % del cuadro.

7. Refinamiento del borde. El componente elegido inicia un GrabCut (Rother et al., 2004) con tres zonas: núcleo seguro (erosión 9 × 9), lesión probable y un anillo de 31 px como fondo probable. El refinamiento se acepta solo si el área resultante queda entre 0,5 y 2,2 veces la inicial.

8. Cierre. Cierre morfológico (7 × 7), relleno de huecos, suavizado del borde, reescalado al tamaño original y DILATE_5, igual que en la primera versión.

Figura 3.

Etapas de la versión final en una captura con el acople de 8 cm



Nota. (a) captura; (b) vello detectado; (c) imagen sin vello; (d) mapa de contraste lesión–piel; (e) contorno; (f) región de interés. Creado por autores.

El fragmento central del código es el mapa de contraste:

```
ref = piel & (L > np.percentile(L[piel], 30))     # piel de referencia, sin la lesión
dL = ajustar_superficie(L, ref) - L               # > 0: más oscuro que la piel
da = a - ajustar_superficie(a, ref)
db = b - ajustar_superficie(b, ref)
zL, za, zb = z(dL), z(da), z(db)                  # normalización con mediana y MAD
d = np.maximum(zL, 0) + 0.5*np.maximum(zb, 0)*(zL > 0) + 0.25*np.maximum(za, 0)*(zL > 0)
```

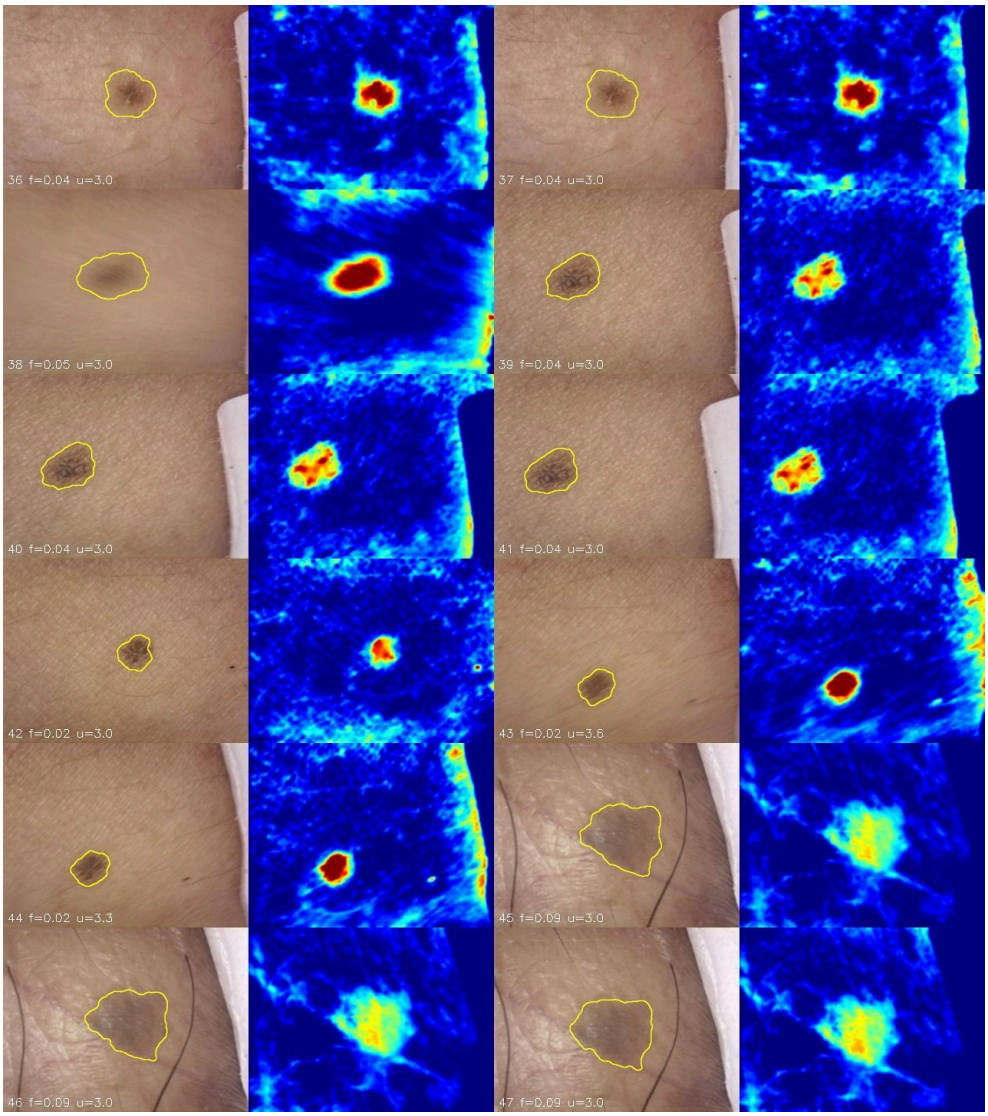
Resultados. En las 53 capturas con el acople largo, la versión final encerró la lesión en todas, ninguna máscara tocó dos o más bordes y el tiempo bajó de 5,8 s a 0,2 s por imagen (Figura 1, Tabla 2 y Figura 4). En la interfaz también ubicó la lesión con el acople corto de 2,7 cm, con los largos de 6 cm y 9 cm y con el final de 8 cm (Figura 3); esa prueba fue visual y no se guardaron métricas. En lesiones grandes, difusas y con vello grueso el contorno es aproximado, aunque la ubicación es correcta.

Validación con máscaras manuales con el acople de 8 cm. Se dibujaron a mano, sin ver la máscara del software, 105 capturas de 26 lesiones tomadas el 8 de octubre de 2026; una se excluyó por un error de anotación. En las 104 restantes, la misma cadena de la aplicación (calibración de color, versión final y DILATE_5) obtuvo un Dice de 0,878 ± 0,098 (mediana 0,897), un IoU de 0,792, una sensibilidad de 0,942 y una precisión de 0,837; 97 capturas superaron un Dice de 0,80 y solo una quedó por debajo de 0,5. La dilatación sobreestima el área con una mediana de 11,8 % a cambio de no recortar el borde. Sin remoción de vello el Dice

medio fue 0,871, sin diferencia significativa, pero hubo tres fallas en lugar de una. La referencia la dibujó una sola persona.

Figura 4.

Contorno de la versión final (amarillo) y mapa de contraste en capturas con el acople largo



Nota. Creado por autores.

I.4. Parámetros de la lesión

Los parámetros se calculan sobre la máscara final y la imagen con la corrección de color del equipo, sin remoción de vello, y no se comparan con ningún conjunto de datos. Las medidas geométricas se pasan a milímetros con la escala s (px/mm) del acople activo. Los valores de este anexo usan la escala calibrada con una regla para el acople de 8 cm, 51,47 px/mm

(ver Anexo N). Se agrupan según la regla ABCD de dermatoscopía (Stolz et al., 1994): asimetría (A), borde (B), color (C) y diámetro (D) (Tabla 3).

Tabla 3.

Parámetros calculados por la aplicación

Grupo	Parámetro	Definición	Unidad
D	Área	A_{px} / s^2	mm^2
D	Perímetro	P_{px} / s (contorno aproximado a 1 px)	mm
D	Diámetro mayor	Mayor distancia entre dos puntos de la envolvente convexa / s	mm
D	Diámetro menor	Lado menor del rectángulo de área mínima / s	mm
D	Diámetro equivalente	$\sqrt{(4A/\pi)}$	mm
Forma	Circularidad	$4\pi A / P^2$	0–1
Forma	Solidez	A / área de la envolvente convexa	0–1
Forma	Excentricidad	$\sqrt{(1 - b^2/a^2)}$ de la elipse ajustada	0–1
B	Irregularidad del borde	$P^2 / (4\pi A)$	≥ 1
A	Asimetría (eje mayor y eje menor)	Área que no coincide al doblar la lesión sobre cada eje principal / (2A)	0–1
A	Asimetría media	Promedio de los dos ejes	0–1
B	Nitidez del borde	Gradiente medio de L* (Sobel) sobre el contorno × s	ΔL*/mm
C	Luminosidad media	Media de L* en la lesión	0–100
C	Contraste lesión–piel	ΔE*ab entre la media de la lesión y la de un anillo de piel de 0,5 mm	ΔE
C	Variabilidad de color	Desviación cuadrática media de los píxeles respecto al color medio (CIELAB)	ΔE
Textura	Entropía	$-\Sigma\, p_i \log_2 p_i$ del histograma de grises	bits
Textura	Uniformidad	$\Sigma\, p_i^2$ del histograma de grises	0–1

Nota. Los ejes principales salen de los momentos de segundo orden de la máscara. En la nitidez del borde, L* se suaviza antes con un filtro gaussiano de σ = 1 px y el gradiente Sobel se divide entre 8 para expresarlo en ΔL* por píxel. El anillo de piel del contraste lesión–piel mide 0,5 mm, con un mínimo de 5 px. La irregularidad del borde es el inverso de la circularidad y el diámetro equivalente depende solo del área; se conservan para que el especialista no tenga que hacer la conversión. La diferencia de color usa $\Delta E^*ab = \sqrt{(\Delta L^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2})}$ (Commission Internationale de l'Éclairage [CIE], 2004). Creado por autores.

La Tabla 4 muestra los valores obtenidos para la lesión de la Figura 3, con la escala calibrada del acople de 8 cm (51,47 px/mm).

Tabla 4.

Parámetros de la lesión de la Figura 3

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Área	10,37 mm^2	Asimetría eje mayor	0,131
Perímetro	13,80 mm	Asimetría eje menor	0,108
Diámetro mayor	4,52 mm	Asimetría media	0,119
Diámetro menor	3,70 mm	Nitidez del borde	86,56 ΔL*/mm
Diámetro equivalente	3,63 mm	Luminosidad media	46,26
Circularidad	0,684	Contraste lesión–piel	12,00 ΔE

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Solidez	0,883	Variabilidad de color	8,96 ΔE
Excentricidad	0,573	Entropía	6,33 bits
Irregularidad del borde	1,462	Uniformidad	0,014

Nota. Valores de la aplicación con la escala calibrada de 51,47 px/mm. Al repetir el cálculo sobre la misma captura con el código entregado, seis valores cambian en la segunda o tercera decimal (perímetro 13,82 mm; circularidad 0,683; irregularidad 1,465; asimetría eje menor 0,107; nitidez 86,58 ΔL*/mm; contraste 12,01 ΔE). Creado por autores.

Los parámetros son información de apoyo para el seguimiento de la lesión y no intervienen en la clasificación de la red.

I.5. Evolución de los parámetros

La primera versión de la interfaz mostraba 34 filas por imagen: 24 de la segmentación (15 medidas geométricas en píxeles y 9 datos técnicos de resolución, tiempos y fracciones de máscara) y 10 parámetros dermatoscópicos expresados como índice relativo de 0 a 100 frente a las imágenes del conjunto de datos. Solo 25 de esas filas describían la lesión y ninguna estaba en milímetros. Con el acople aparecieron dos problemas. Primero, en capturas con lesiones pequeñas la tabla salía con valores vacíos, porque los parámetros se calculaban con una segmentación rápida que descartaba lesiones menores al 2 % del cuadro; al calcularlos con la máscara del procesamiento para el especialista, los valores vacíos pasaron de 10 a 0. Segundo, el índice relativo comparaba contra imágenes de dermatoscopio con otra escala, de modo que los índices de forma salían sesgados (área cercana a 0, circularidad cercana a 100). Por eso se cambió a 18 medidas absolutas (tamaño en mm y mm²), según la regla ABCD y calculadas solo sobre la imagen analizada (Tabla 5).

Tabla 5.

Cambio en los parámetros entregados al especialista

Aspecto	Primera versión	Versión final
Número de parámetros	42	18
Unidades	Índice relativo 0–100 frente al conjunto de datos	Milímetros y unidades propias de cada medida
Máscara usada	Segmentación rápida	Máscara del procesamiento para el especialista
Organización	Geométricos y computacionales	Regla ABCD: asimetría, borde, color y diámetro
Escala	No aplicaba	Calibrada con regla para el acople (ver Anexo N)

Nota.Evolución de la rama de procesamiento del especialista.

Referencias

Bertalmio, M., Bertozzi, A. L., & Sapiro, G. (2001). Navier–Stokes, fluid dynamics, and image and video inpainting. En *Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (Vol. 1, pp. I-355–I-362). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2001.990497

Cavalcanti, P. G., & Scharcanski, J. (2011). Automated prescreening of pigmented skin lesions using standard cameras. *Computerized Medical Imaging and Graphics, 35*(6), 481–491. https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2011.02.007

Celebi, M. E., Iyatomi, H., Schaefer, G., & Stoecker, W. V. (2009). Lesion border detection in dermoscopy images. *Computerized Medical Imaging and Graphics, 33*(2), 148–153. https://doi.org/10.1016/j.compmedimag.2008.11.002

Commission Internationale de l'Éclairage. (2004). *Colorimetry* (3.ª ed., CIE 15:2004). CIE.

Lee, T., Ng, V., Gallagher, R., Coldman, A., & McLean, D. (1997). DullRazor: A software approach to hair removal from images. *Computers in Biology and Medicine, 27*(6), 533–543. https://doi.org/10.1016/S0010-4825(97)00020-6

Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 9*(1), 62–66. https://doi.org/10.1109/TSMC.1979.4310076

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. En *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015* (pp. 234–241). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28

Rother, C., Kolmogorov, V., & Blake, A. (2004). "GrabCut": Interactive foreground extraction using iterated graph cuts. *ACM Transactions on Graphics, 23*(3), 309–314. https://doi.org/10.1145/1015706.1015720

Stolz, W., Riemann, A., Cognetta, A. B., Pillet, L., Abmayr, W., Hölzel, D., Bilek, P., Nachbar, F., Landthaler, M., & Braun-Falco, O. (1994). ABCD rule of dermatoscopy: A new practical method for early recognition of malignant melanoma. *European Journal of Dermatology, 4*(7), 521–527.

Telea, A. (2004). An image inpainting technique based on the fast marching method. *Journal of Graphics Tools, 9*(1), 23–34. https://doi.org/10.1080/10867651.2004.10487596